TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BrewLite

Ứng dụng Đặt đồ uống & Thanh toán Online

GVHD: ThS. Từ Lăng Phiêu

SV: Nguyễn Tiến Đạt - 3124410061
Phan Thành Đạt - 3124410065
Đinh Văn Đạt - 3124410053

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

Mục lục

1 GIỚI THIỆU **3**

1.1 Giới thiệu . . . 3

1.2 Mục tiêu đề tài . . . 3

1.2.1 Mục tiêu tổng quát . . . 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể . . . 4

1.3 Đối tượng sử dụng . . . 4

1.3.1 Khách hàng . . . 4

1.3.2 Nhân viên quầy . . . 4

1.3.3 Quản lý cửa hàng . . . 4

1.4 Phạm vi đề tài . . . 5

1.5 Công nghệ sử dụng . . . 5

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG **6**

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) . . . 6

2.1.1 Hiển thị danh sách đồ uống (Menu) . . . 6

2.1.2 Xem chi tiết và tùy chọn đồ uống . . . 6

2.1.3 Quản lý giỏ hàng . . . 6

2.1.4 Đăng ký và đăng nhập tài khoản . . . 6

2.1.5 Phân quyền theo vai trò . . . 7

2.1.6 Đặt hàng trực tuyến . . . 8

2.1.7 Thanh toán trực tuyến . . . 8

2.1.8 Theo dõi, xem lịch sử và chi tiết đơn hàng . . . 9

2.1.9 Áp dụng mã giảm giá . . . 9

2.1.10 Tích lũy và đổi điểm thưởng . . . 9

2.1.11 Thông báo, món yêu thích và góp ý . . . 9

2.1.12 Quầy pha chế (vai trò nhân viên) . . . 9

2.1.13 Quản lý cửa hàng (vai trò quản lý) 10
2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) 11
2.2.1 Hiệu năng hệ thống 11
2.2.2 Bảo mật hệ thống 11
2.2.3 Khả năng sử dụng 13
2.2.4 Tính toàn vẹn dữ liệu 13
2.3 User Story 14
2.3.1 US-01 - Xem danh mục đồ uống 14
2.3.2 US-02 - Xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống 15
2.3.3 US-03 - Quản lý giỏ hàng 16
2.3.4 US-04 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản 16
2.3.5 US-05 - Thanh toán online 17
2.3.6 US-06 - Tạo đơn hàng 17
2.3.7 US-07 - Xem lịch sử đơn hàng 18
2.3.8 US-08 - Theo dõi và xem chi tiết đơn hàng 18
2.3.9 US-09 - Áp dụng mã giảm giá 19
2.3.10 US-10 - Tích lũy và đổi điểm thưởng 19
2.3.11 US-11 - Phân quyền theo vai trò 20
2.3.12 US-12 - Xử lý đơn tại quầy pha chế 20
2.3.13 US-13 - Quản lý thực đơn 21
2.3.14 US-14 - Quản lý mã giảm giá và nội dung trang 21
2.3.15 US-15 - Quản lý tài khoản khách 22
2.3.16 US-16 - Quản lý kho nguyên liệu 22
2.3.17 US-17 - Xem tổng quan kinh doanh 23

1 GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu

Tại các quán cà phê, khách hàng thường phải xếp hàng chờ gọi món và thanh toán vào giờ cao điểm. Việc ghi order và thu tiền thủ công cũng dễ dẫn đến nhầm lẫn đơn hàng và sai sót khi thu ngân. Ở phía quán, nhân viên pha chế khó nắm được đơn nào đã thanh toán, đơn nào cần làm trước; người quản lý thì khó theo dõi doanh thu, tồn kho nguyên liệu và phản hồi của khách.

BrewLite là ứng dụng đặt đồ uống trên nền tảng web theo hướng Mobile-First, phục vụ chi nhánh BrewLite An Dương Vương (273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM). Khách hàng xem thực đơn, tùy chỉnh size, mức đường, mức đá và topping, quản lý giỏ hàng, đặt đơn, thanh toán không tiền mặt qua cổng VNPay (môi trường sandbox) hoặc bằng điểm thưởng, sau đó theo dõi trạng thái đơn và tới quầy đọc mã đơn để nhận món.

So với phiên bản trước, BrewLite được làm lại toàn bộ giao diện theo phong cách "tờ báo Sài Gòn xưa" và bổ sung **cơ chế phân quyền theo vai trò** với ba loại tài khoản: khách hàng, nhân viên quầy và quản lý cửa hàng. Mỗi vai trò có khu làm việc riêng: khách dùng trang mua hàng, nhân viên dùng *Quầy pha chế*, quản lý dùng khu *Quản lý cửa hàng* để quản lý thực đơn, mã giảm giá, nội dung trang, tài khoản khách, phản hồi, nguyên liệu và nhập kho.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ứng dụng BrewLite hỗ trợ người dùng đặt đồ uống và thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay, đồng thời cung cấp công cụ cho nhân viên quầy xử lý đơn và cho quản lý vận hành cửa hàng. Hệ thống phải ghi nhận đơn hàng, giao dịch, điểm thưởng và tồn kho chính xác, an toàn, và mỗi người dùng chỉ được làm đúng những việc thuộc vai trò của mình.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện luồng mua hàng của khách: chọn món, giỏ hàng, đặt đơn, thanh toán VNPay hoặc bằng điểm, theo dõi đơn.
- Xây dựng phân quyền theo vai trò (`CUSTOMER`, `STAFF`, `MANAGER`) ở cả backend và giao diện.
- Xây dựng màn hình quầy pha chế để nhân viên chuyển đơn qua các bước pha chế.
- Xây dựng khu quản lý cửa hàng: tổng quan doanh thu, thực đơn, mã giảm giá, nội dung trang, tài khoản khách, phản hồi, kho nguyên liệu.
- Thiết kế lại giao diện thống nhất, dễ dùng trên cả điện thoại và máy tính.

1.3 Đối tượng sử dụng

Hệ thống BrewLite hướng đến ba nhóm đối tượng chính. Vai trò của mỗi tài khoản được lưu trong cơ sở dữ liệu, không suy ra từ email hay do người dùng tự chọn.

1.3.1 Khách hàng

Khách hàng sử dụng ứng dụng để xem danh sách đồ uống, lựa chọn và tùy chỉnh sản phẩm, đặt hàng, thanh toán qua VNPay hoặc bằng điểm, theo dõi đơn hàng, lưu món yêu thích, tích lũy và đổi điểm thưởng, gửi góp ý cho quán.

1.3.2 Nhân viên quầy

Nhân viên quầy đăng nhập vào *Quầy pha chế*, xem hàng đợi các đơn đã thanh toán, chuyển đơn qua các bước *Bắt đầu pha* $\rightarrow$ *Pha xong* $\rightarrow$ *Đã giao khách*, nhận cảnh báo nguyên liệu sắp hết và hủy đơn đã thanh toán nhưng chưa pha khi cần (bắt buộc ghi lý do).

1.3.3 Quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng theo dõi tổng quan doanh thu và đơn hàng, quản lý thực đơn (thêm món, đổi giá, ẩn món, báo hết), mã giảm giá, nội dung trang chủ, tài khoản khách (khóa,

mở khóa có lý do), phản hồi của khách, nguyên liệu, công thức và phiếu nhập kho.

1.4 Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc xây dựng các chức năng của hệ thống đặt đồ uống trực tuyến cho một chi nhánh, bao gồm:

- Xem danh sách đồ uống, tìm kiếm và tùy chỉnh món.
- Quản lý giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.
- Thanh toán đơn hàng qua VNPay sandbox hoặc bằng điểm thưởng.
- Xem lịch sử đơn hàng và lịch sử giao dịch.
- Phân quyền theo ba vai trò: khách hàng, nhân viên quầy, quản lý cửa hàng.
- Quầy pha chế và khu quản lý cửa hàng (phần mở rộng ngoài MVP).

Đề tài không bao gồm thanh toán bằng tiền thật, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và quản lý nhiều chi nhánh.

1.5 Công nghệ sử dụng

Bảng 1: Công nghệ sử dụng trong BrewLite

Thành phần	**Công nghệ**
Frontend	Next.js 15 (React, TypeScript), TailwindCSS 4, Zustand (giỏ hàng), React Query (gọi API)
Backend	NestJS 11 (REST API), class-validator, JWT + Passport, bcrypt (`bcryptjs`), helmet, throttler
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16, Prisma ORM
Thanh toán	VNPay sandbox và điểm BrewLite
DevOps	Docker, Docker Compose, GitHub Actions (CI)

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.1.1 Hiển thị danh sách đồ uống (Menu)

Hệ thống hiển thị danh sách các loại đồ uống và bánh hiện có tại cửa hàng BrewLite, chia theo nhóm (cà phê truyền thống, cà phê pha máy, trà và đá xay, bánh ngọt), bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, số lượt bán và tình trạng còn hàng.

Người dùng có thể lọc theo nhóm, sắp xếp và tìm kiếm món. Ô tìm kiếm hiểu chữ không dấu, chữ cái đầu và tên gọi khác (ví dụ gõ `bx` ra "Bạc xỉu"). Món bị quản lý ẩn không xuất hiện; món hết hàng hoặc hết nguyên liệu hiển thị nhãn *Hết hàng*.

2.1.2 Xem chi tiết và tùy chọn đồ uống

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm, bao gồm tên, hình ảnh, mô tả và giá bán.

Hệ thống cho phép lựa chọn kích thước (S, M, L), mức đường, mức đá (0%, 30%, 50%, 100%), các loại topping, ghi chú và số lượng. Giá tiền được cập nhật ngay theo các tùy chọn đã chọn.

2.1.3 Quản lý giỏ hàng

Người dùng có thể thêm đồ uống vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, sửa tùy chọn hoặc xóa sản phẩm. Giỏ hàng nhanh trượt ra từ cạnh phải để xem mà không rời trang đang mở.

Hệ thống tự động cập nhật tổng số lượng và tổng tiền. Thông tin giỏ hàng được lưu trên trình duyệt để không mất khi tải lại trang. Trước khi thanh toán, trang thanh toán hỏi máy chủ báo giá lại (`POST /orders/quote`); nếu quản lý vừa đổi giá hoặc món vừa hết, khách được báo ngay.

2.1.4 Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Hệ thống cho phép khách đăng ký tài khoản bằng họ tên, email, số điện thoại (không bắt buộc) và mật khẩu. Tài khoản mới được tặng điểm chào mừng.

Mọi vai trò đăng nhập chung ở trang `/login`. Sau khi đăng nhập, hệ thống đọc vai trò trong cơ sở dữ liệu và tự chuyển hướng: khách về trang mua hàng, nhân viên vào Quầy pha chế, quản lý vào khu Quản lý cửa hàng.

Người dùng có thể đổi mật khẩu; khi đổi, mọi thiết bị khác đang đăng nhập tài khoản đó bị đăng xuất.

2.1.5 Phân quyền theo vai trò

Hệ thống có ba vai trò: `CUSTOMER` (khách hàng), `STAFF` (nhân viên quầy), `MANAGER` (quản lý cửa hàng). Mỗi API được gắn vai trò được phép gọi; người dùng sai vai trò nhận lỗi `403 Forbidden`.

- Vai trò được đọc lại từ cơ sở dữ liệu ở mỗi request, nên đổi hay thu hồi quyền có hiệu lực ngay.
- Đăng ký trên web luôn tạo tài khoản khách; không thể tự gán vai trò qua dữ liệu gửi lên.
- Tài khoản nội bộ (nhân viên, quản lý) không được đặt món, thanh toán, đổi điểm hay lưu món yêu thích, tránh lẫn đơn của người trong quán với đơn thật.
- Giao diện cũng tách khu theo vai trò: nhân viên mở trang của khách bị đưa về quầy; quản lý xem được trang khách nhưng không vào được giỏ hàng, thanh toán, tài khoản khách.

Bảng 2: Ma trận phân quyền chức năng

Chức năng	**Vãng lai**	**Khách hàng**	**Nhân viên**	**Quản lý**
Xem thực đơn, chi tiết món	✓	✓	–	✓
Gửi góp ý (trang Liên hệ)	✓	✓	–	✓
Đặt đơn, thanh toán, đổi điểm	–	✓	–	–
Lịch sử đơn, lịch sử giao dịch	–	✓	–	–
Món yêu thích	–	✓	–	–
Đổi mật khẩu, nhận thông báo	–	✓	✓	✓

Chức năng	Vãng lai	Khách hàng	Nhân viên	Quản lý
Hàng đợi quầy, chuyển bước pha chế	–	–	✓	–
Quầy hủy đơn đã thanh toán	–	–	✓	–
Cảnh báo nguyên liệu sắp hết	–	–	✓	✓
Tổng quan doanh thu	–	–	–	✓
Quản lý thực đơn, mã giảm giá, nội dung trang	–	–	–	✓
Khóa, mở khóa tài khoản khách	–	–	–	✓
Xử lý phản hồi của khách	–	–	–	✓
Nguyên liệu, công thức, nhập kho	–	–	–	✓

2.1.6 Đặt hàng trực tuyến

Sau khi lựa chọn đồ uống, khách hàng tiến hành đặt hàng từ giỏ hàng, chọn hình thức nhận món (đến lấy tại quầy hoặc giao tận nơi) và thời gian lấy.

Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng, số lượng sản phẩm, tình trạng tồn kho và nguyên liệu trước khi xác nhận. Khi đặt hàng thành công, đơn được lưu ở trạng thái chờ thanh toán (`PENDING`). Đơn chưa thanh toán quá 30 phút được hệ thống tự hủy và trả món về kho.

2.1.7 Thanh toán trực tuyến

BrewLite hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng VNPay trong môi trường thử nghiệm (sandbox), hoặc trả bằng điểm thưởng BrewLite.

Sau khi thanh toán, hệ thống kiểm tra chữ ký và số tiền VNPay trả về, cập nhật đơn hàng sang `PAID` và thông báo kết quả. Trường hợp thanh toán thất bại, khách được báo lý do và có thể thanh toán lại. Khách có thể dùng chức năng *Kiểm tra lại với VNPay* để đối soát khi chưa rõ kết quả.

2.1.8 Theo dõi, xem lịch sử và chi tiết đơn hàng

Khách hàng xem được danh sách đơn đã đặt, chia tab theo trạng thái và nhóm theo ngày; đơn đang pha được đưa lên đầu kèm tiến độ. Trang theo dõi đơn tự cập nhật trạng thái (`PAID` → `PREPARING` → `READY` → `COMPLETED`) khi quầy chuyển bước, hiển thị mã đơn để đọc tại quầy và hóa đơn của đơn hàng.

Khách cũng xem được lịch sử giao dịch kiểu sao kê (thành công, chưa thành công) và chi tiết từng giao dịch VNPay. Người dùng chỉ xem được đơn và giao dịch thuộc tài khoản của mình.

2.1.9 Áp dụng mã giảm giá

Khách hàng có thể nhập mã khuyến mãi khi thanh toán, hoặc lưu mã ở trang *Ưu đãi* để tự áp ở bước thanh toán. Mã do quản lý tạo trong khu quản lý (ví dụ `BREW20`, `VNPAY20`, `FREESHIP`).

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, thời hạn, giới hạn lượt dùng và điều kiện áp dụng (đơn tối thiểu, phương thức thanh toán, hình thức nhận món). Nếu mã hợp lệ, số tiền giảm được tính lại ở backend.

2.1.10 Tích lũy và đổi điểm thưởng

Hệ thống cộng điểm sau khi đơn được thanh toán thành công theo quy tắc 1.000đ = 1 điểm. Khách theo dõi số điểm, lịch sử điểm, dùng điểm để thanh toán hoặc đổi quà (thêm topping, nâng size, bánh croissant, ly cà phê miễn phí, túi cà phê rang...).

2.1.11 Thông báo, món yêu thích và góp ý

Khách nhận thông báo khi đơn đổi trạng thái (ví dụ đơn đã sẵn sàng) qua chuông thông báo trên đầu trang. Khách có thể thả tim để lưu món yêu thích theo tài khoản, và gửi góp ý cho quán từ trang *Liên hệ*.

2.1.12 Quầy pha chế (vai trò nhân viên)

Nhân viên quầy xem hàng đợi gồm các đơn `PAID`, `PREPARING`, `READY`, chia làn theo trạng thái. Phiếu đơn đổi màu theo thời gian chờ, nhân viên tích từng món đã pha và bấm để

chuyển đơn sang bước tiếp theo.

Khi nhân viên bấm *Bắt đầu pha*, hệ thống tự trừ nguyên liệu theo công thức (size S nhân 0,8; size L nhân 1,25). Quầy được cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết hoặc đã hết. Nhân viên có thể hủy đơn đã thanh toán nhưng chưa pha, bắt buộc chọn lý do; hệ thống trả món về kho, hoàn điểm hoặc ghi giao dịch VNPay "cần hoàn tiền" và thông báo cho khách.

2.1.13 Quản lý cửa hàng (vai trò quản lý)

Khu quản lý gồm các mục:

- **Tổng quan**: chọn kỳ xem (hôm nay, 7 ngày, 30 ngày), chỉ số doanh thu và số đơn có so sánh kỳ trước, biểu đồ doanh thu, món bán chạy, tỉ lệ phương thức thanh toán, đơn gần đây và cột việc cần xử lý.
- **Thực đơn**: thêm món, sửa thông tin và giá, ẩn món, báo hết, sửa công thức; cột "còn pha được" tính từ công thức và tồn nguyên liệu.
- **Mã giảm giá**: tạo, sửa, tạm dừng mã, theo dõi lượt dùng, chọn mã hiện trên trang Ưu đãi.
- **Nội dung trang**: sửa bài chính trang nhất, ô ưu đãi, dải thông báo trên cùng, có bản xem trước.
- **Tài khoản khách**: tìm, xem, thêm, khóa và mở khóa tài khoản khách kèm lý do; không có chức năng xóa tài khoản.
- **Phản hồi**: đọc góp ý của khách, đánh dấu đang xử lý hoặc đã xong, ghi chú nội bộ.
- **Nguyên liệu và nhập kho**: theo dõi tồn kho, mức tối thiểu, giá vốn; lập phiếu nhập kho (giá vốn tính lại theo bình quân).

Mọi thay đổi của quản lý (ẩn món, đổi giá, tạo mã) có hiệu lực ngay ở trang khách và API đặt đơn. Khu quản lý có ô tìm nhanh (Ctrl+K) để tìm món, mã, nguyên liệu, phản hồi và các mục.

2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

2.2.1 Hiệu năng hệ thống

Hệ thống BrewLite cần đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và ổn định trong quá trình người dùng thao tác.

Các chức năng như xem danh sách đồ uống, xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng cần được xử lý nhanh chóng. API được đặt mục tiêu phản hồi dưới 500ms trong môi trường kiểm thử thông thường. Trong lúc tải dữ liệu, giao diện hiển thị khung giữ chỗ (skeleton) thay vì trang trống.

Khi chạy bộ kiểm thử Thunder Client trên máy phát triển, các API của luồng chính (thực đơn, tài khoản, đặt đơn, thanh toán) phản hồi trong khoảng 18–211ms, đạt mục tiêu đề ra.

Current Iteration: 1 / 1	Skip All	Status	Time	Tests
1. Kiểm tra và thực đơn				
GET Health: backend và CSDL		200	23 ms	1/1
GET Danh sách món		200	51 ms	1/1
GET Chi tiết một món		200	48 ms	1/1
2. Tài khoản				
POST Đăng ký khách mới, email ngẫu nhiên (lưu token, dùng cho các bước sau)		201	211 ms	1/1
POST Đăng nhập khách demo		200	187 ms	1/1
POST Đăng nhập nhân viên quầy (lưu staffToken)		200	197 ms	1/1
GET Tài khoản đang đăng nhập		200	23 ms	1/1
3. Đặt đơn và thanh toán bằng điểm				
POST Tạo đơn trả bằng điểm (lưu orderId)		201	88 ms	1/1
POST Thanh toán bằng điểm (lưu payKey, paymentId)		200	107 ms	1/1
POST Gửi lại cùng Idempotency-Key: không trừ điểm lần 2 (replayed: true)		200	26 ms	1/1
GET Chi tiết đơn		200	18 ms	1/1
GET Lịch sử đơn		200	24 ms	1/1
GET Lịch sử giao dịch		200	25 ms	1/1
GET Chi tiết giao dịch		200	72 ms	1/1

Hình 1: Kết quả kiểm thử hiệu năng hệ thống

2.2.2 Bảo mật hệ thống

Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và dữ liệu của người sử dụng.

- Mật khẩu được băm một chiều bằng bcrypt, tối thiểu 8 ký tự, có cả chữ và số; API không bao giờ trả về `passwordHash`.
- Các chức năng yêu cầu đăng nhập dùng JWT. Token mang dấu lần đổi mật khẩu, nên đổi mật khẩu thì token cũ hết hiệu lực.
- Phân quyền bằng `RolesGuard`: vai trò đọc từ cơ sở dữ liệu ở mỗi request; sai vai trò trả `403`.
- Dữ liệu của ai người nấy xem: đơn và giao dịch của người khác trả `404`.
- Chống dò mật khẩu: mỗi IP tối đa 10 lần/phút cho đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu; vượt ngưỡng trả `429`.
- Dữ liệu đầu vào được kiểm tra bằng `ValidationPipe`; trường lạ như giá, vai trò bị từ chối với lỗi `400` (tùy chọn `whitelist` và `forbidNonWhitelisted`).
- Kết quả VNPay được kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512 và số tiền.
- Ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu bằng tài khoản chỉ được đọc/ghi dữ liệu, không xóa hay đổi cấu trúc bảng được; cơ sở dữ liệu có ràng buộc `CHECK` chặn tồn kho âm, điểm âm, tiền âm.

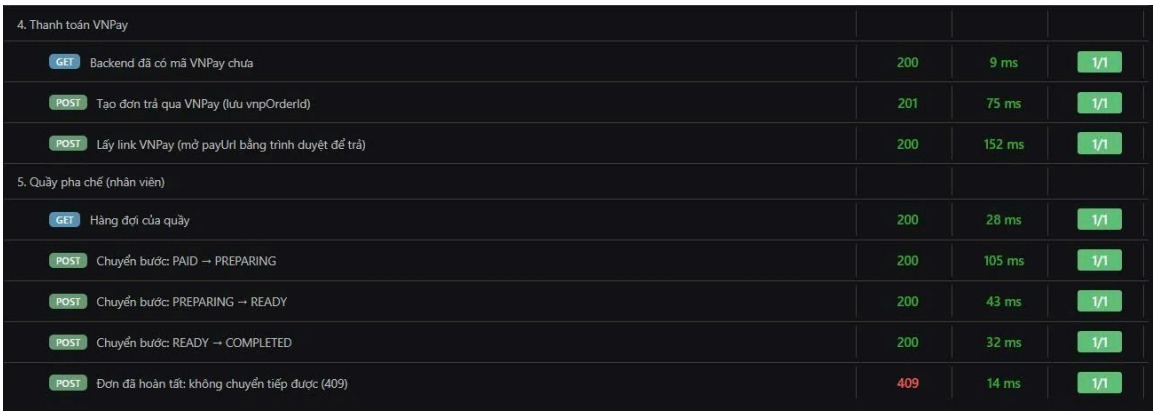
Đoạn mã dưới đây là bộ kiểm tra quyền dùng chung cho các API quầy và quản lý:

```
// backend/src/auth/roles.guard.ts
canActivate(ctx: ExecutionContext): boolean {
  const roles = this.reflector.getAllAndOverride<Role[] | undefined>(
    ROLES_KEY, [ctx.getHandler(), ctx.getClass()]);
  if (!roles?.length) return true;
  const user = ctx.switchToHttp().getRequest<{ user?: User }>().user;
  if (!user || !roles.includes(user.role)) {
    throw new ForbiddenException('Bạn không có quyền dùng chức năng này');
  }
  return true;
}

// backend/src/staff/staff.controller.ts      -> chỉ nhân viên quầy
@Controller('staff/orders') @Roles('STAFF')
// backend/src/manage/manage.controller.ts    -> chỉ quản lý
@Controller('staff') @Roles('MANAGER')
// backend/src/orders/orders.controller.ts    -> chỉ khách hàng
@Post() @CustomerOnly()
```

Hình 2: Phân quyền theo vai trò bằng RolesGuard

Luồng quầy pha chế được kiểm thử bằng tài khoản nhân viên: nhân viên lấy được hàng đợi và chuyển đơn qua từng bước; yêu cầu chuyển tiếp một đơn đã hoàn thành bị máy trạng thái từ chối với lỗi `409`.



Hình 3: Kết quả kiểm thử luồng quầy pha chế với tài khoản nhân viên

2.2.3 Khả năng sử dụng

Giao diện BrewLite được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Ứng dụng dùng Next.js với thiết kế ưu tiên thiết bị di động (Mobile-first): trên điện thoại có thanh điều hướng dưới cùng, trên máy tính có thanh mục lục dính đầu trang. Các thao tác thường dùng đều có phản hồi tức thì (thông báo ngắn, hiệu ứng món bay vào giỏ), và có trạng thái tải, trạng thái lỗi, trạng thái trống rõ ràng.

2.2.4 Tính toàn vẹn dữ liệu

Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình đặt hàng, thanh toán và pha chế.

- Khi tạo đơn hàng, hệ thống dùng transaction và khóa lạc quan (optimistic locking theo cột `version`) để lưu đơn và trừ tồn kho nhất quán, kể cả khi nhiều khách đặt cùng lúc.
- Tổng tiền đơn hàng được tính ở phía server, không tin giá từ trình duyệt.
- Thanh toán dùng header `Idempotency-Key`: gửi lặp cùng một khóa chỉ tạo một giao dịch.
- Mọi lần đổi trạng thái đơn đều đi qua máy trạng thái; chuyển tiếp không hợp lệ bị từ

chối với lỗi 409.

```
// backend/src/orders/order-state-machine.ts
export const ORDER_TRANSITIONS = {
  PENDING:        ['PAID', 'PAYMENT_FAILED', 'CANCELLED'],
  PAYMENT_FAILED: ['PENDING', 'CANCELLED'],
  PAID:           ['PREPARING', 'CANCELLED'],
  PREPARING:      ['READY'],
  READY:          ['COMPLETED'],
  COMPLETED:      [],
  CANCELLED:      [],
};
```

Hình 4: Máy trạng thái đơn hàng

```
PS D:\Brewlite ban 3 tv\Brewlite\brewlite\backend> npm run test:int

> brewlite-backend@0.0.1 test:int
> jest --config ./test/jest-int.json --runInBand

 PASS  test/payments-vnpay.int-spec.ts (47.528 s)
[Nest] 22380  - 11/10/2026, 8:22:04 AM     LOG [Orders] Đã tự huỷ 1 đơn quá 30 phút chưa thanh toán
[Nest] 22380  - 11/10/2026, 8:22:04 AM     LOG [Orders] Đã tự huỷ 1 đơn quá 30 phút chưa thanh toán
 PASS  test/order-flows.int-spec.ts (7.352 s)
 PASS  test/stock-concurrency.int-spec.ts (5.834 s)
 PASS  test/customers.int-spec.ts (6.208 s)
 PASS  test/notifications.int-spec.ts (5.091 s)
 PASS  test/db-security.int-spec.ts
 PASS  test/favorites.int-spec.ts

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       37 passed, 37 total
Snapshots:   0 total
Time:        80.666 s
Ran all test suites.
```

Hình 5: Kết quả chạy integration test (Transaction, Idempotency, tồn kho)

2.3 User Story

User Story mô tả các nhu cầu và mong muốn của người dùng khi tương tác với hệ thống BrewLite. Mỗi User Story được xây dựng từ góc nhìn của người sử dụng, nhằm xác định chức năng cần phát triển và giá trị mà chức năng đó mang lại.

Bên cạnh đó, mỗi User Story đi kèm với các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria), giúp xác định điều kiện để một chức năng được xem là hoàn thành và đáp ứng yêu cầu.

2.3.1 US-01 - Xem danh mục đồ uống

User Story:

Là một khách truy cập, tôi muốn xem danh mục đồ uống, để biết các sản phẩm đang được bán tại BrewLite.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi truy cập trang thực đơn, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm từ API `GET /products`.
- Mỗi sản phẩm hiển thị tên, giá, hình ảnh, số lượt bán và tình trạng tồn kho theo dữ liệu hệ thống.
- Khách hàng có thể lọc theo nhóm, sắp xếp và tìm kiếm món (hỗ trợ gõ không dấu, chữ cái đầu).
- Món bị quản lý ẩn không được trả về; món hết hàng hiển thị nhãn *Hết hàng*.
- Trong khi tải dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái loading.
- Nếu không có sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo danh mục trống.
- Nếu API gặp lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và nút thử lại.

2.3.2 US-02 - Xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống, để lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích của mình.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi chọn một sản phẩm, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, mô tả, size, mức đường, mức đá và topping.
- Khách hàng có thể chọn một size cho sản phẩm.
- Khách hàng có thể chọn nhiều topping theo quy tắc của sản phẩm.
- Khi thay đổi size hoặc topping, hệ thống cập nhật giá tạm tính tương ứng.
- Nếu sản phẩm không tồn tại, hệ thống thông báo rằng không tìm thấy sản phẩm.

2.3.3 US-03 - Quản lý giỏ hàng

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn thêm, cập nhật số lượng và xóa đồ uống trong giỏ hàng, để quản lý những sản phẩm mình muốn đặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi thêm một sản phẩm hợp lệ, sản phẩm được đưa vào giỏ hàng và số trên biểu tượng giỏ hàng tăng lên.
- Khách hàng có thể cập nhật số lượng và sửa tùy chọn của sản phẩm trong giỏ hàng.
- Khách hàng có thể xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Hệ thống cập nhật tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền sau mỗi thay đổi.
- Giỏ hàng được lưu trên trình duyệt để duy trì dữ liệu khi tải lại trang.
- Nếu giá món thay đổi hoặc món hết hàng, hệ thống báo cho khách trước khi thanh toán.
- Khi giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

2.3.4 US-04 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản

User Story:

Là một người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập tài khoản, để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể đăng ký bằng họ tên, email và mật khẩu hợp lệ; số điện thoại không bắt buộc.
- Hệ thống từ chối đăng ký nếu email đã được sử dụng (không phân biệt hoa thường).
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ và số; mật khẩu xác nhận phải khớp.
- Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Khi đăng nhập thành công, hệ thống trả về JWT và chuyển người dùng tới khu làm việc theo vai trò.

- Đăng nhập sai quá 10 lần trong một phút từ cùng một IP bị chặn tạm thời (`429`).
- Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống thông báo lỗi phù hợp; tài khoản bị khóa thấy lý do khóa.

2.3.5 US-05 - Thanh toán online

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng qua cổng VNPay hoặc bằng điểm thưởng, để hoàn tất việc mua đồ uống mà không cần sử dụng tiền mặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm, nút "Thanh toán ngay" hiển thị tổng tiền cần thanh toán.
- Khách hàng có thể chọn phương thức VNPay (môi trường sandbox) hoặc Điểm BrewLite.
- Khi chọn VNPay, hệ thống tạo link thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512 và chuyển khách sang cổng VNPay.
- Khi VNPay báo thành công, hệ thống kiểm tra chữ ký, số tiền và cập nhật đơn hàng sang trạng thái `PAID`.
- Khi thanh toán thất bại hoặc khách hủy, hệ thống thông báo lý do và cho phép thanh toán lại an toàn; giỏ hàng được giữ nguyên.
- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị mã đơn hàng, mã giao dịch VNPay, ngân hàng và màn hình xác nhận.
- Hệ thống sử dụng `Idempotency-Key` để tránh xử lý lặp cùng một yêu cầu thanh toán.
- Nếu kết quả chưa xác định, khách dùng chức năng "Kiểm tra lại với VNPay" để đối soát.

2.3.6 US-06 - Tạo đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn tạo đơn hàng từ giỏ hàng, để đặt mua những đồ uống mình đã lựa chọn.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Chỉ tài khoản có vai trò khách hàng mới tạo được đơn; tài khoản nhân viên, quản lý nhận 403.
- Khách hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ trong giỏ hàng.
- Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm, tồn kho và nguyên liệu trước khi tạo đơn; món bị ẩn hoặc báo hết bị từ chối.
- Backend tự tính tổng tiền dựa trên dữ liệu hợp lệ của sản phẩm và các tùy chọn.
- Hệ thống lưu thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng trong cùng một transaction.
- Nếu quá trình tạo đơn thất bại, hệ thống không để lại dữ liệu đơn hàng dở dang.
- Đơn chưa thanh toán quá 30 phút được tự hủy và trả món về kho.

2.3.7 US-07 - Xem lịch sử đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng của mình, để theo dõi những lần đặt đồ uống trước đây.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể truy cập danh sách đơn hàng của mình, lọc theo trạng thái.
- Mỗi đơn hàng hiển thị mã đơn, ngày đặt, các món đã đặt, tổng tiền và trạng thái.
- Hệ thống chỉ trả về các đơn hàng thuộc về tài khoản đang đăng nhập.
- Nếu khách hàng chưa có đơn hàng, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
- Nếu xảy ra lỗi khi tải lịch sử, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

2.3.8 US-08 - Theo dõi và xem chi tiết đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn theo dõi và xem chi tiết đơn hàng, để biết khi nào món sẵn sàng và kiểm tra thông tin đơn.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể mở chi tiết một đơn hàng thuộc tài khoản của mình.
- Hệ thống hiển thị mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, số lượng, giá và tổng tiền.
- Trạng thái đơn tự cập nhật khi quầy chuyển bước, kèm thông báo khi đơn sẵn sàng.
- Khách hàng có thể hủy đơn chưa thanh toán.
- Nếu đơn hàng không tồn tại hoặc không thuộc quyền sở hữu của khách hàng, hệ thống trả `404` và không tiết lộ thông tin đơn.

2.3.9 US-09 - Áp dụng mã giảm giá

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng, để được hưởng ưu đãi khi mua đồ uống.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể nhập mã khi thanh toán, hoặc lưu mã từ trang Ưu đãi để tự áp.
- Hệ thống kiểm tra mã giảm giá có tồn tại, đang bật, còn hạn, còn lượt và đáp ứng điều kiện áp dụng hay không.
- Nếu mã hợp lệ, hệ thống tính mức giảm theo quy tắc đã cấu hình (phần trăm, mức giảm tối đa, đơn tối thiểu, miễn phí giao).
- Nếu mã không hợp lệ, tạm dừng hoặc hết hạn, hệ thống thông báo lý do và không áp dụng ưu đãi.
- Backend tự tính lại tổng tiền sau giảm giá; tổng tiền không nhỏ hơn 0.

2.3.10 US-10 - Tích lũy và đổi điểm thưởng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn tích lũy điểm sau khi thanh toán và đổi điểm lấy quà, để nhận được quyền lợi từ chương trình khách hàng thân thiết.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống ghi nhận điểm theo quy tắc 1.000đ = 1 điểm, chỉ khi đơn đã `PAID`.
- Mỗi đơn hàng chỉ được cộng điểm một lần, kể cả khi Return URL và IPN của VNPay tới cùng lúc.
- Điểm thưởng không được ghi nhận khi thanh toán thất bại; đơn bị quầy hủy thì điểm đã tích được thu lại.
- Khách đổi được quà khi đủ điểm; số điểm không bao giờ âm.

2.3.11 US-11 - Phân quyền theo vai trò

User Story:

Là chủ cửa hàng, tôi muốn mỗi tài khoản chỉ dùng được các chức năng thuộc vai trò của mình, để dữ liệu và thao tác của cửa hàng được an toàn.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống có ba vai trò `CUSTOMER`, `STAFF`, `MANAGER`, lưu trong cơ sở dữ liệu.
- Mọi vai trò đăng nhập ở cùng trang `/login` và được chuyển tới đúng khu làm việc.
- API quầy chỉ cho nhân viên; API quản lý chỉ cho quản lý; API đặt đơn, thanh toán, đổi điểm chỉ cho khách. Gọi sai vai trò nhận `403`.
- Không gửi token hoặc token không hợp lệ nhận `401`.
- Người dùng không thể tự gán vai trò khi đăng ký; trường `role` gửi lên bị từ chối `400`.
- Thay đổi vai trò hoặc khóa tài khoản có hiệu lực ngay ở request kế tiếp.

2.3.12 US-12 - Xử lý đơn tại quầy pha chế

User Story:

Là một nhân viên quầy, tôi muốn xem hàng đợi đơn đã thanh toán và chuyển đơn qua các bước pha chế, để phục vụ khách đúng thứ tự và khách biết khi nào món xong.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hàng đợi chỉ gồm các đơn `PAID`, `PREPARING`, `READY`, chia làn theo trạng thái.

- Nhân viên bấm để chuyển đơn sang bước kế tiếp; bước không hợp lệ bị máy trạng thái từ chối (409).
- Khi bắt đầu pha, nguyên liệu được trừ theo công thức và size.
- Quầy thấy cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết hoặc đã hết.
- Nhân viên hủy được đơn đã thanh toán nhưng chưa pha, bắt buộc có lý do; đơn đang pha không hủy được.
- Khi hủy, hệ thống trả món về kho, hoàn điểm hoặc ghi giao dịch cần hoàn tiền, và thông báo cho khách kèm lý do.

2.3.13 US-13 - Quản lý thực đơn

User Story:

Là một quản lý cửa hàng, tôi muốn thêm món, đổi giá, ẩn món và báo hết, để thực đơn trên ứng dụng luôn đúng với thực tế của quán.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Quản lý có thể thêm món mới và sửa tên, mô tả, giá, ảnh, nhóm món.
- Món bị ẩn không hiện ở trang khách và không đặt được qua API.
- Món báo hết vẫn hiện nhưng không đặt được; mở bán lại giữ nguyên số tồn cũ.
- Giá không được âm; ảnh món chỉ nhận link `https` hoặc ảnh JPG, PNG, WEBP.
- Quản lý sửa được công thức món; hệ thống tính giá vốn mỗi ly và số ly còn pha được.
- Thay đổi có hiệu lực ngay ở trang khách và giỏ hàng.

2.3.14 US-14 - Quản lý mã giảm giá và nội dung trang

User Story:

Là một quản lý cửa hàng, tôi muốn tạo mã giảm giá và sửa nội dung trang chủ, để chạy chương trình khuyến mãi mà không cần sửa mã nguồn.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Quản lý có thể tạo, sửa, tạm dừng mã giảm giá và đặt điều kiện áp dụng.

- Quản lý theo dõi được số lượt dùng của từng mã; mã đã có người dùng không xóa, không đổi tên được.
- Quản lý chọn mã nào hiển thị trên trang Ưu đãi của khách.
- Quản lý sửa được bài chính trang nhất, ô ưu đãi và dải thông báo, có bản xem trước trước khi lưu.
- Liên kết trong dải thông báo chỉ được trỏ tới trang nội bộ của BrewLite.

2.3.15 US-15 - Quản lý tài khoản khách

User Story:

Là một quản lý cửa hàng, tôi muốn tìm và khóa tài khoản khách vi phạm, để bảo vệ cửa hàng và các khách hàng khác.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Quản lý tìm được khách theo tên, email hoặc số điện thoại, xem thông tin và lịch sử khóa.
- Khóa và mở khóa bắt buộc chọn lý do; lịch sử ghi lại ai thao tác và vì sao.
- Khách bị khóa bị đăng xuất ở request kế tiếp và thấy lý do khi đăng nhập.
- Hệ thống không có chức năng xóa tài khoản khách.

2.3.16 US-16 - Quản lý kho nguyên liệu

User Story:

Là một quản lý cửa hàng, tôi muốn theo dõi tồn kho nguyên liệu và nhập kho, để quán không bị hết nguyên liệu giữa ca.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Quản lý xem được danh sách nguyên liệu, tồn kho, mức tối thiểu và giá vốn; lọc được nguyên liệu sắp hết.
- Quản lý lập phiếu nhập kho; tồn kho tăng ngay và giá vốn tính lại theo bình quân.
- Lịch sử nhập kho và xuất pha chế của từng nguyên liệu được lưu lại.

- Khi nguyên liệu không đủ, món liên quan hiện *Hết hàng* ở trang khách và đặt qua API bị từ chối.

2.3.17 US-17 - Xem tổng quan kinh doanh

User Story:

Là một quản lý cửa hàng, tôi muốn xem doanh thu, số đơn và món bán chạy, để nắm tình hình kinh doanh của quán.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Quản lý chọn được kỳ xem: hôm nay, 7 ngày, 30 ngày.
- Hệ thống hiển thị doanh thu, số đơn có so sánh với kỳ trước, biểu đồ doanh thu, món bán chạy và tỉ lệ phương thức thanh toán.
- Số liệu tính từ đơn thật; đơn bị hủy không được tính.
- Nhân viên quầy và khách gọi API tổng quan nhận `403`.